NEET UG HIGH-YIELD BIOLOGY SERIES

BIOLOGICAL CLASSIFICATION (जैविक वर्गीकरण)

Complete Theoretical Foundations, Diagnostic Morphological & Taxonomic Charts, and Bilingual Practice Assessment

1. Module Objectives & Exam Alignment

1. पाठ के उद्देश्य एवं परीक्षा दृष्टिकोण

This module provides an exhaustive, strictly NCERT-aligned tutorial for **NEET UG** aspirants on the classification of living organisms. Every year in NEET UG, **3 to 4 direct questions (12 to 16 marks)** are asked from this chapter. Key focus areas include Whittaker's Five Kingdom criteria, Archaebacteria cell wall adaptations, Cyanobacterial heterocysts, Chrysophyte shell composition, Dinoflagellate red tides, Fungal sexual spores vs asexual spores, fungal classes, and acellular agents (Viruses, Viroids, Prions, Lichens).

- **Evolution of Classification:** From Aristotle's simple morphological criteria and Linnaeus' Two-Kingdom system to Whittaker's Five-Kingdom and Carl Woese's Three-Domain systems.
- **Kingdom Monera:** Metabolic diversity, Archaebacteria extremophile biology, Eubacteria (Cyanobacteria, Chemosynthetic and Heterotrophic), binary fission, and Mycoplasma.
- **Kingdom Protista:** Unicellular eukaryotes, Chrysophytes (diatomaceous earth), Dinoflagellates, Euglenoids (mixotrophs), Slime moulds, and four Protozoan groups.
- **Kingdom Fungi:** Mycelium structure, dikaryophase ($n + n$), sexual cycle steps, and comparative study of Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes.
- **Kingdoms Plantae & Animalia:** Essential broad characteristics and alternation of generations.
- **Acellular Entities & Symbionts:** Tobacco Mosaic Virus (TMV), Bacteriophages, viroids, prions, and lichen mutualism.

यह मॉड्यूल **NEET UG** अभ्यर्थियों के लिए सजीवों के वर्गीकरण पर आधारित पूर्णतः NCERT-संरेखित शिक्षण प्रदान करता है। NEET UG परीक्षा में प्रतिवर्ष इस अध्याय से **3 से 4 सीधे प्रश्न (12 से 16 अंक)** पूछे जाते हैं। प्रमुख परीक्षा-उन्मुख बिंदुओं में व्हिटेकर के पाँच जगत वर्गीकरण के मानदंड, आद्य जीवाणुओं की कोशिका भित्ति की अनुकूलता, सायनोबैक्टीरिया की हेट्रोसिस्ट, क्राइसोफाइट की सिलिकामय भित्ति, डाइनोफ्लैजेलेट की लाल तरंगें, कवकों के लैंगिक व अलैंगिक बीजाणु, कवक के चार प्रमुख वर्ग तथा अकोशिकीय घटक (विषाणु, विरोइड, प्रीयॉन एवं लाइकेन) शामिल हैं।

- **वर्गीकरण का विकास:** अरस्तू के सरल आकारिकीय लक्षणों एवं लीनियस की द्विजगत पद्धति से लेकर आर.एच. व्हिटेकर की पाँच जगत एवं कार्ल वोस की तीन-डोमेन पद्धतियाँ।
- **जगत मोनेरा:** उपापचयी विविधता, आद्य जीवाणु (आर्कीबैक्टीरिया), यूबैक्टीरिया (सायनोबैक्टीरिया, रसायनसंश्लेषी एवं विषमपोषी), द्विखंडन एवं माइकोप्लाज्मा।
- **जगत प्रोटिस्टा:** एककोशिकीय यूकैरियोट, क्राइसोफाइट (डायटमी मृदा), डाइनोफ्लैजेलेट, युग्लीनॉइड (मिश्रपोषी), अवपंक कवक एवं चार प्रोटोजोआ समूह।
- **जगत कवक (फंजाई):** कवकजाल संरचना, द्विकेंद्रक प्रावस्था ($n + n$), लैंगिक चक्र के चरण एवं चार वर्गों (फाइकोमाइसिटीज, ऐस्कोमाइसिटीज, बेसिडिओमाइसिटीज, ड्यूटिरोमाइसिटीज) का तुलनात्मक अध्ययन।
- **जगत पादप एवं प्राणि:** मूलभूत विशिष्ट लक्षण एवं पीढ़ियों का एकांतरण।
- **अकोशिकीय कारक एवं सहजीवी:** टीएमवी (TMV), जीवाणुभोजी (Bacteriophage), विरोइड, प्रीयॉन एवं लाइकेन सहजीविता।

BOSONANCE

2. Historical Evolution of Biological Classification

2. जैविक वर्गीकरण का ऐतिहासिक विकास

Since the dawn of human civilization, spontaneous attempts were made to classify living organisms based on practical human utility—food, shelter, and clothing. Scientific classification developed through distinct historical milestones:

- **Aristotle (Earliest Scientific Attempt):** Used simple morphological characters to classify plants into *trees*, *shrubs*, and *herbs*. He categorized animals into two broad groups based on red blood presence: *those with red blood* (Enaima) and *those lacking red blood* (Anaima).
- **Carolus Linnaeus (Two-Kingdom System):** Established Kingdom **Plantae** and Kingdom **Animalia**. While simple and intuitive, it suffered from major scientific inadequacies:
  - Did not distinguish between **eukaryotes and prokaryotes** (e.g., grouped bacteria and cyanobacteria with flowering plants).
  - Did not distinguish between **unicellular and multicellular organisms** (e.g., grouped unicellular *Chlamydomonas* with multicellular *Spirogyra*).
  - Did not distinguish between **photosynthetic** (green plants/algae) and **non-photosynthetic heterotrophic** organisms (fungi with chitinous walls).
  - United all walled organisms under Plantae regardless of fundamental cellular differences.
- **R.H. Whittaker (1969 — Five-Kingdom Classification):** Proposed the five kingdoms: **Monera**, **Protista**, **Fungi**, **Plantae**, and **Animalia**. His system was formulated using five major scientific criteria:
  1. **Cell structure** (Prokaryotic vs Eukaryotic).
  2. **Body organisation** (Unicellular/Cellular vs Multicellular/Tissue/Organ).
  3. **Mode of nutrition** (Autotrophic vs Heterotrophic; Absorptive vs Ingestive).
  4. **Reproduction** (Asexual, vegetative, sexual processes).
  5. **Phylogenetic relationships** (Evolutionary lineages).
- **Six-Kingdom / Three-Domain System (Carl Woese):** Divides the prokaryotic Kingdom Monera into two distinct domains—**Domain Archaea** and **Domain Bacteria**—while placing all eukaryotic kingdoms into the third domain (**Domain Eukarya**), yielding a 6-kingdom arrangement.

सभ्यता के प्रारंभ से ही जीवों को वर्गीकृत करने के प्रयास मानव की उपयोगिता—भोजन, आश्रय और वस्त्र—पर आधारित थे। वैज्ञानिक वर्गीकरण का विकास निम्नलिखित ऐतिहासिक चरणों द्वारा हुआ:

- **अरस्तू (सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रयास):** इन्होंने पौधों को सरल आकारिकीय लक्षणों के आधार पर *वृक्ष*, *झाड़ी* एवं *शाक* में वर्गीकृत किया। जंतुओं को दो समूहों में बाँटा: *लाल रक्त युक्त प्राणी* (इनेइमा) एवं *लाल रक्त विहीन प्राणी* (एनेइमा)।
- **कैरोलस लीनियस (द्विजगत वर्गीकरण पद्धति):** इन्होंने दो जगत—**प्लांटी (पादप)** एवं **एनिमेलिया (प्राणि)**—विकसित किए। यह पद्धति अत्यंत सरल होने के बावजूद निम्नलिखित कमियों के कारण अपर्याप्त सिद्ध हुई:
  - यह **प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट** में विभेद नहीं करती थी (जैसे जीवाणु एवं नील-हरित शैवाल को उच्च पादपों के साथ रखा गया)।
  - यह **एककोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों** में अंतर नहीं करती थी (जैसे एककोशिकीय *क्लैमाइडोमोनास* तथा बहुकोशिकीय *स्पाइरोगाइरा* को शैवाल के अंतर्गत एक साथ रखा गया)।
  - यह **प्रकाशसंश्लेषी** (हरित शैवाल/पादप) तथा **विषमपोषी/अप्रकाशसंश्लेषी** (काइटिन युक्त भित्ति वाले कवक) में विभेद नहीं कर सकी।
  - केवल कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर अत्यंत भिन्न जीवों को एक ही जगत 'प्लांटी' में सम्मिलित कर दिया गया।
- **आर.एच. व्हिटेकर (1969 — पाँच जगत वर्गीकरण):** इन्होंने पाँच जगत प्रस्तावित किए: **मोनेरा**, **प्रोटिस्टा**, **फंजाई (कवक)**, **प्लांटी** एवं **एनिमेलिया**। इनके वर्गीकरण के पाँच प्रमुख वैज्ञानिक मानदंड थे:
  1. **कोशिका संरचना** (प्रोकैरियोटिक अथवा यूकैरियोटिक)।
  2. **शारीरिक संगठन** (कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय/ऊतक/अंग स्तर)।
  3. **पोषण की विधि** (स्वपोषी अथवा विषमपोषी; अवशोषण अथवा अंतर्ग्रहण)।

BOSONANCE

4. **प्रजनन विधि** (कायिक, अलैंगिक एवं लैंगिक प्रक्रम)।
5. **जातिवृत्तीय संबंध** (Phylogenetic relationships — विकासीय इतिहास)।

- **तीन-डोमेन / छः जगत वर्गीकरण (कार्ल वोस):** यह प्रणाली मोनेरा जगत को दो डोमेन—**आर्किया** एवं **बैक्टीरिया**—में विभाजित करती है, तथा समस्त यूकैरियोटिक जगतों को तीसरे डोमेन (**यूकैरिया**) में रखती है, जिससे छः जगत बनते हैं।

3. Comparative Matrix of the Five Kingdoms

3. पाँचों जगतों की तुलनात्मक तालिका

Whittaker's classification integrated evolutionary, structural, and physiological traits into a unified framework. The table below outlines the diagnostic boundaries across all five kingdoms:

Diagnostic Character	Monera	Protista	Fungi	Plantae	Animalia
Cell Type	Prokaryotic	Eukaryotic	Eukaryotic	Eukaryotic	Eukaryotic
Cell Wall	Non-cellulosic (Polysaccharide + amino acid / Peptidoglycan)	Present in some (e.g., Chrysophytes, Dinoflagellates); absent in others	Present; composed of chitin & polysaccharides	Present; composed mainly of cellulose	Absent
Nuclear Membrane	Absent	Present	Present	Present	Present
Body Organisation	Cellular	Cellular	Multicellular / loose tissue	Tissue / organ	Tissue / organ / organ system
Mode of Nutrition	Autotrophic (chemosynthetic & photosynthetic) and Heterotrophic (saprophytic/parasitic)	Autotrophic (photosynthetic) and Heterotrophic	Heterotrophic (saprophytic / parasitic)	Autotrophic (photosynthetic)	Heterotrophic (holozoic / saprophytic, etc.)

व्हिटेकर का वर्गीकरण विकासीय, संरचनात्मक एवं कार्यिकीय लक्षणों को एक सुदृढ़ रूपरेखा प्रदान करता है। पाँचों जगतों के विभेदक लक्षण निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किए गए हैं:

विभेदक लक्षण	मोनेरा (Monera)	प्रोटिस्टा (Protista)	फंजाई/कवक (Fungi)	प्लांटी/पादप (Plantae)	एनिमेलिया/प्राणि (Animalia)
कोशिका प्रकार	प्रोकैरियोटिक	यूकैरियोटिक	यूकैरियोटिक	यूकैरियोटिक	यूकैरियोटिक
कोशिका भित्ति	गैर-सेलुलोसी (पॉलीसैकेराइड + अमीनो अम्ल / पेप्टाइडोग्लाइकन)	कुछ में उपस्थित (जैसे क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट); कुछ में अनुपस्थित	उपस्थित; काइटिन एवं पॉलीसैकेराइड युक्त	उपस्थित; मुख्यतः सेलुलोस निर्मित	अनुपस्थित
केंद्रक झिल्ली	अनुपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित	उपस्थित
कायिक संगठन	कोशिकीय	कोशिकीय	बहुकोशिकीय / ढीले ऊतक	ऊतक / अंग स्तर	ऊतक / अंग / अंग तंत्र स्तर
पोषण की विधि	स्वपोषी (रसायनसंश्लेषी एवं प्रकाशसंश्लेषी) तथा विषमपोषी (मृतोपजीवी / परजीवी)	स्वपोषी (प्रकाशसंश्लेषी) तथा विषमपोषी	विषमपोषी (मृतोपजीवी / परजीवी)	स्वपोषी (प्रकाशसंश्लेषी)	विषमपोषी (प्राणिसमभोजी / मृतोपजीवी आदि)

BOSONANCE

4. Kingdom Monera: Prokaryotic Microbiology

4. जगत मोनेरा: प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजैविकी

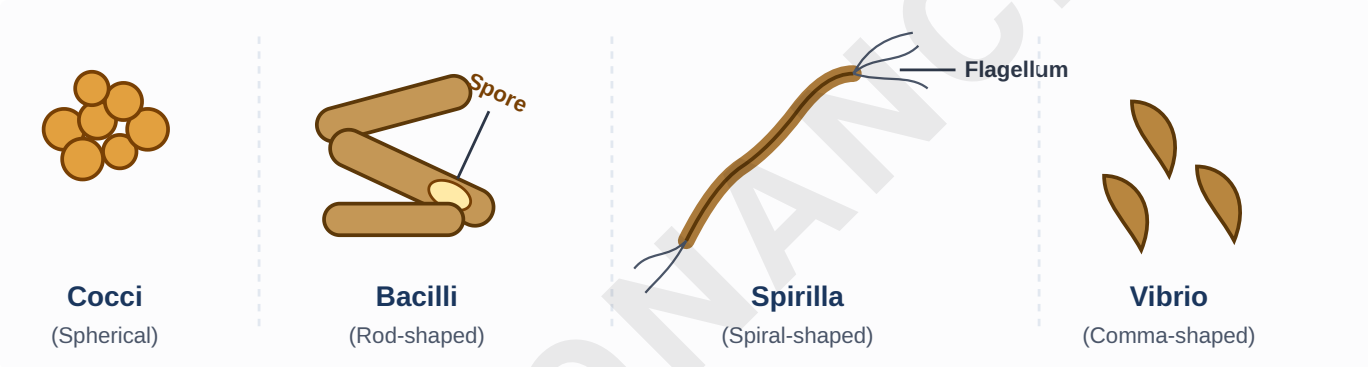
Bacteria are the **sole members** of Kingdom Monera and represent the most abundant microorganisms on Earth. They inhabit virtually all biomes—from a single handful of rich topsoil containing hundreds of bacteria to extreme deserts, deep ocean abyssal plains, snow, and boiling hydrothermal vents.

4.1 Morphological Shapes of Bacteria

4.1 जीवाणुओं के आकारिकी रूप

Bacteria are categorized into four basic morphological groups:

- **Coccus (plural: Cocci):** Spherical cells.
- **Bacillus (plural: Bacilli):** Rod-shaped cells, commonly producing endospores under stress.
- **Spirillum (plural: Spirilla):** Spiral or helical cells, typically possessing polar flagella.
- **Vibrium (plural: Vibrio):** Comma-shaped curved rods.



Diagnostic Diagram: Major Morphological Categories of Bacteria

> **Metabolic Diversity Paradox in Bacteria**
>
> Although bacteria possess remarkably simple cellular morphology, they exhibit **complex behaviour** and display the **most extensive metabolic diversity** of any living group. They range from obligate autotrophs (photosynthetic and chemosynthetic) to vast arrays of heterotrophs (saprophytes and parasites).

4.2 Archaebacteria (Primitive Extremophiles)

4.2 आद्य जीवाणु / आर्कीबैक्टीरिया

Archaebacteria are unique because they flourish in some of the most hostile ecological niches on Earth. Their extreme resilience is conferred by a **distinct non-cellulosic cell wall architecture** (lacking true peptidoglycan and possessing ether-linked branched lipid membranes). They are divided into three ecological groups:

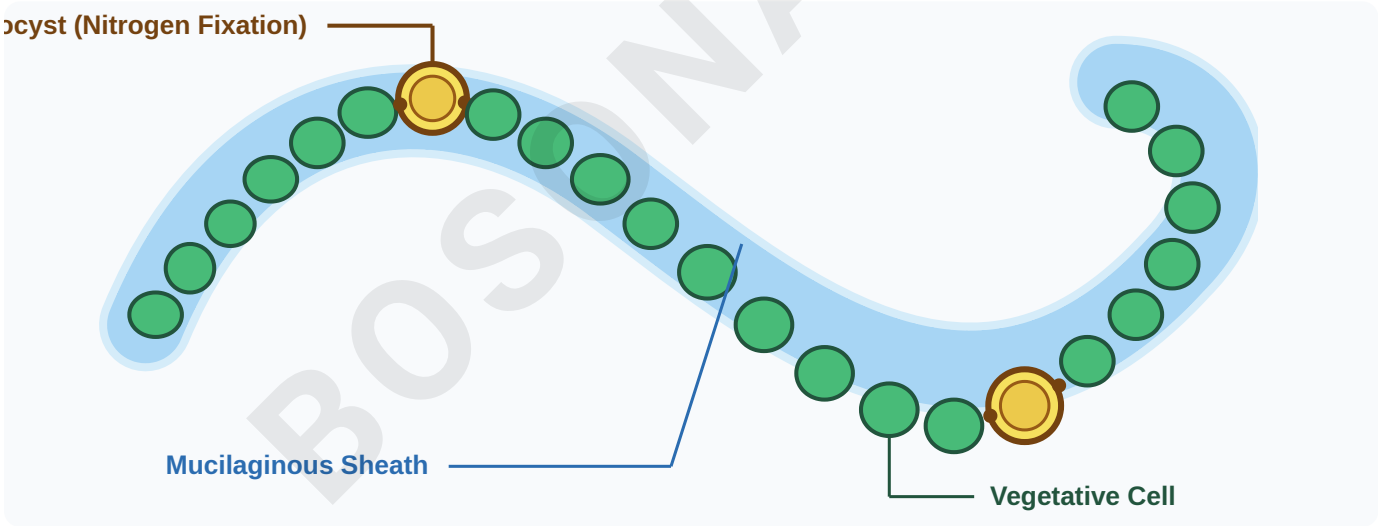
- **Halophiles:** Flourish in hyper-saline environments (e.g., salt lakes).
- **Thermoacidophiles:** Flourish in scalding, highly acidic sulfur springs (surviving high temperature and low pH).
- **Methanogens:** Obligate anaerobes living in marshy lands and inside the **rumen/gut of ruminants** (such as cows and buffaloes). They convert organic animal waste into **methane gas (biogas)**.

BOSONANCE

4.3 Eubacteria ('True Bacteria')
4.3 यूबैक्टीरिया ('सत्य जीवाणु')

Eubacteria are characterized by a rigid cell wall (composed of peptidoglycan) and, if motile, possess flagella. They encompass diverse metabolic categories:

- **Cyanobacteria (Blue-Green Algae):** Oxygenic photosynthetic autotrophs possessing **chlorophyll *a*** identical to higher green plants. They occur as unicellular, colonial, or unbranched/branched filamentous forms in freshwater, marine, and terrestrial environments.
    - Colonies are enclosed in a protective **gelatinous / mucilaginous sheath**.
    - They frequently form massive, foul water-blooms in polluted water bodies.
    - Specialized thick-walled non-photosynthetic cells called **heterocysts** fix inert atmospheric nitrogen (N_2) into usable ammonium compounds (e.g., *Nostoc*, *Anabaena*).
- **Chemosynthetic Autotrophic Bacteria:** Do not use light energy. Instead, they derive chemical energy by oxidising inorganic chemical substrates—such as nitrates (NO_3^-), nitrites (NO_2^-), and ammonia (NH_3)—to synthesize ATP. They play an indispensable ecological role in biogeochemical recycling of **nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur**.
- **Heterotrophic Bacteria:** The **most abundant** organisms in nature. The majority are crucial decomposers (saprophytes):
    - *Beneficial human applications:* Conversion of milk into curd (*Lactobacillus*), industrial production of antibiotics, and nitrogen fixation in roots of legumes (symbiotic *Rhizobium*).
    - *Pathogenic effects:* Devastating diseases such as **cholera** (*Vibrio cholerae*), **typhoid** (*Salmonella typhi*), **tetanus** (*Clostridium tetani*), and **citrus canker** (*Xanthomonas citri*).

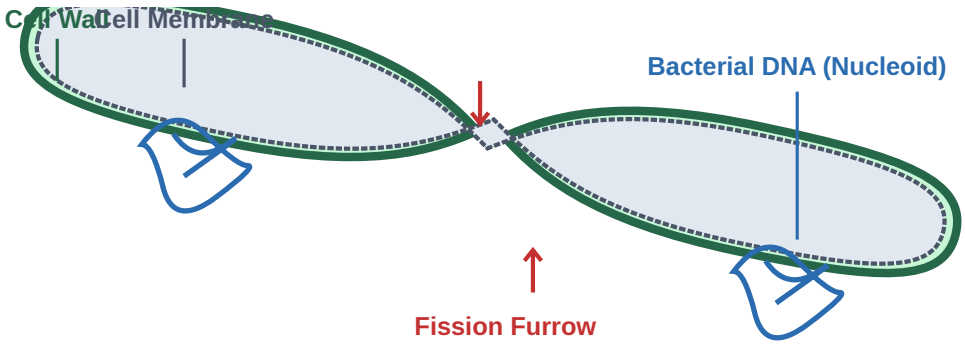


Anatomical Reconstruction: Filamentous Cyanobacterium (*Nostoc*) showing Heterocyst & Sheath

4.4 Reproduction and Mycoplasma
4.4 जीवाणुओं में प्रजनन एवं माइकोप्लाज्मा

Bacteria reproduce primarily by asexual **binary fission**. Under stressful or adverse environmental conditions, they produce protective, durable **spores (endospores)**. They also demonstrate a primitive sort of sexual reproduction adopting a parasexual process of **DNA transfer** (conjugation) from one bacterium to another.

BOSONANCE



Cell Division in Eubacteria: Symmetrical Binary Fission with DNA Replication

High-Yield Entity: Mycoplasma (PPLO)

Mycoplasma are organisms that **completely lack a cell wall**. They are the **smallest known living cells** (approx. $0.3\ \mu m$ in length). They are insensitive to cell-wall synthesis inhibiting antibiotics (e.g., penicillin), can **survive without oxygen** (facultative anaerobes), and are pathogenic in both animals and plants.

जीवाणु जगत मोनेरा के **एकमात्र सदस्य** हैं और पृथ्वी पर सबसे प्रचुरता से पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव हैं। ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं—एक मुट्ठी भर उर्वर मिट्टी में सैकड़ों जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ तथा गहरे समुद्र जैसे विषम पर्यावरण में भी जीवित रह सकते हैं।

4.1 जीवाणुओं के आकारिकी प्रकार

आकार के आधार पर चार बुनियादी समूह:

- **गोलाणु (Coccus, बहुवचन: Cocci):** गोलाकार कोशिकाएं।
- **दंडाणु (Bacillus, बहुवचन: Bacilli):** छड़ या बेलनाकार कोशिकाएं; प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं।
- **सर्पिलाणु (Spirillum, बहुवचन: Spirilla):** सर्पिलाकार कोशिकाएं, सामान्यतः सिरों पर कशाभिका युक्त।
- **विब्रियो (Vibrium, बहुवचन: Vibrio):** कॉमा (अल्पविराम) के आकार के मुड़े हुए जीवाणु।

उपापचयी विविधता का विरोधाभास

यद्यपि जीवाणुओं की संरचना अत्यंत सरल होती है, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। सजीवों में जीवाणु समूह में **सर्वाधिक विस्तृत उपापचयी विविधता** (Extensive metabolic diversity) पाई जाती है। ये स्वपोषी (प्रकाशसंश्लेषी एवं रसायनसंश्लेषी) से लेकर अत्यधिक विविधतापूर्ण विषमपोषी (मृतोपजीवी व परजीवी) होते हैं।

4.2 आद्य जीवाणु (आर्कीबैक्टीरिया)

अत्यंत विषम पर्यावासों में रहने वाले प्राचीन प्रोकैरियोट

ये जीवाणु अत्यंत विशिष्ट होते हैं क्योंकि ये अत्यंत कठोर पर्यावासों में जीवित रह सकते हैं। इनकी उत्तरजीविता का मुख्य कारण इनकी **विशिष्ट कोशिका भित्ति संरचना** (शृंखलित लिपिड ईथर बंध युक्त झिल्ली) है। इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- **हैलोफाइल्स (लवणरागी):** अत्यंत नमकीन (अतिलवणीय) क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- **थर्मोएसिडोफाइल्स:** गर्म एवं अम्लीय गंधक युक्त झरनों (उच्च तापमान व निम्न pH) में पाए जाते हैं।
- **मेथेनोजेन:** अवायवीय परिस्थितियों में कच्छ (दलदली) क्षेत्रों तथा **रूमिनेन्ट पशुओं (गाय, भैंस) की आंत** में पाए जाते हैं। ये इन पशुओं के गोबर से **मीथेन (बायोगैस)** का उत्पादन करते हैं।

BOSONANCE

4.3 यूबैक्टीरिया ('सत्य जीवाणु')
दृढ़ कोशिका भित्ति युक्त जीवाणु

हजारों विभिन्न यूबैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनकी पहचान दृढ़ कोशिका भित्ति तथा कशाभिका (यदि चलायमान हों) द्वारा होती है:

- **सायनोबैक्टीरिया (नील-हरित शैवाल):** इनमें उच्च हरे पौधों के समान **क्लोरोफिल *a*** पाया जाता है तथा ये **प्रकाशसंश्लेषी स्वपोषी** होते हैं। ये एककोशिकीय, निवही (Colonial) अथवा तंतुमय, अलवणजलीय, समुद्री अथवा स्थलीय होते हैं।
  - इनकी कॉलोनियां प्रायः **जिलेटिनी / श्लेष्मी आवरण** से ढकी होती हैं।
  - ये प्रदूषित जलाशयों में अत्यधिक तीव्र वृद्धि कर 'जल-प्रस्फुटन' (Water bloom) बनाते हैं।
  - कुछ सायनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु विशेष मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं जिन्हें **हेट्रोसिस्ट** कहते हैं (उदाहरण: *नोस्टॉक* एवं *एनाबीना*)।
- **रसायनसंश्लेषी स्वपोषी जीवाणु:** ये प्रकाश का उपयोग नहीं करते, बल्कि अकार्बनिक पदार्थों जैसे नाइट्रेट (NO_3^-), नाइट्राइट (NO_2^-) एवं अमोनिया (NH_3) का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा मुक्त करते हैं और उसका उपयोग ATP निर्माण में करते हैं। ये **नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एवं सल्फर** के चक्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **विषमपोषी जीवाणु:** प्रकृति में **सर्वाधिक प्रचुरता** में पाए जाने वाले जीव हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं:
  - *मानव कल्याण में उपयोग:* दूध से दही जमाना (*लैक्टोबैसिलस*), प्रतिजैविकों (एंटीबायोटिक) का निर्माण, तथा लेग्यूम (दलहनी) पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
  - *रोगजनक प्रभाव:* मनुष्य, फसलों व पशुओं में हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे **हैजा (कॉलरा)**, **टाइफाइड**, **टिटनेस** तथा नींबू में **सिट्रस कैंकर**।

4.4 जीवाणुओं में जनन एवं माइकोप्लाज्मा
अलैंगिक विखंडन एवं भित्तिविहीन जीव

जीवाणु मुख्य रूप से **द्विखंडन (Binary fission)** द्वारा प्रजनन करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये टिकाऊ **बीजाणु** बनाते हैं। इनमें एक पुरातन प्रकार का लैंगिक जनन भी होता है जिसमें एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में DNA का स्थानांतरण (संयुग्मन) होता है।

> **NEET महत्वपूर्ण बिंदु: माइकोप्लाज्मा**
>
> **माइकोप्लाज्मा** ऐसे जीव हैं जिनमें **कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित** होती है। ये **ज्ञात सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं** हैं (लगभग $0.3\ \mu m$)। ये **ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं** तथा जंतुओं एवं पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं।

5. Kingdom Protista: Single-Celled Eukaryotes

5. जगत प्रोटिस्टा: एककोशिकीय यूकैरियोट

Kingdom Protista encompasses all **single-celled eukaryotic organisms**. The boundaries of this kingdom are not strictly defined; what represents an autotrophic protistan to one biologist may be classified as a lower plant by another. Members of Protista are **primarily aquatic**. As eukaryotes, their cell body possesses a distinct, membrane-bound nucleus and specialized membrane-bound organelles (mitochondria, plastids, Golgi). Some bear cilia or flagella. They reproduce asexually, as well as sexually through zygote formation following gametic cell fusion.

Kingdom Protista is subdivided into five major taxonomic groups:

5.1 Chrysophytes (Diatoms & Desmids)
5.1 क्राइसोफाइट (डायटम एवं सुनहरे शैवाल/डेस्मिड)

- **Habitat & Locomotion:** Found in freshwater and marine environments. Microscopic; float passively in water currents as **plankton**. Most are photosynthetic.

- **Cell Wall Structure:** In diatoms, the cell wall forms **two thin overlapping shells** fitting together like a soap box (epitheca and hypotheca). The walls are heavily impregnated with **silica**, rendering them indestructible.
- **Diatomaceous Earth:** Over billions of years, accumulated indestructible silica cell walls on the ocean floor form massive deposits known as 'diatomaceous earth'. Being gritty, this material is commercially utilized in **polishing** and **filtration of oils and syrups**.
- **Ecological Role:** Diatoms are the **chief 'producers' in the oceans**.

5.2 Dinoflagellates
5.2 डाइनोफ्लैजेलेट

- **Pigmentation & Habitat:** Mostly marine and photosynthetic. Appear yellow, green, brown, blue, or red depending on the predominant cellular pigments.
- **Cell Wall & Flagella:** Possess stiff **cellulose plates** on the outer surface of the cell wall. Most have **two flagella**: one oriented longitudinally and the other oriented transversely in a furrow between the wall plates.
- **Red Tides:** Rapid population blooms of red dinoflagellates (classic example: *Gonyaulax*) turn vast oceanic areas visibly red ('red tides'). The potent toxins released in immense concentrations kill massive populations of marine fauna, including fishes.

5.3 Euglenoids
5.3 युग्लीनॉइड

- **Habitat & Morphology:** Majority are freshwater organisms inhabiting stagnant water bodies. Instead of a rigid cellulose wall, they are enveloped by an elastic, protein-rich pellicle layer that allows flexible bodily contortions.
- **Locomotion:** Possess two flagella—one short and one long.
- **Mixotrophic Nutrition:** Photosynthetic in sunlight; when deprived of light, they become predatory heterotrophs feeding on smaller organisms. Their photosynthetic pigments are identical to those of higher plants (Chlorophyll *a* and *b*). Example: *Euglena*.

5.4 Slime Moulds
5.4 अवपंक कवक

- **Nutrition:** Saprophytic protists that crawl along decaying twigs and fallen leaves, engulfing organic debris.
- **Plasmodium Stage:** Under favorable conditions, they aggregate into a multinucleated vegetative mass called a **plasmodium**, which spreads over several feet.
- **Fruiting Bodies & True-Walled Spores:** Under unfavorable conditions, the plasmodium differentiates into upright fruiting bodies bearing spores at their tips. These spores possess **true cellulose-containing walls**, are exceptionally resistant to desiccation, survive for years, and are dispersed by air currents.

5.5 Protozoans (Primitive Animal Relatives)
5.5 प्रोटोजोआ (प्राणियों के पुरातन संबंधी)

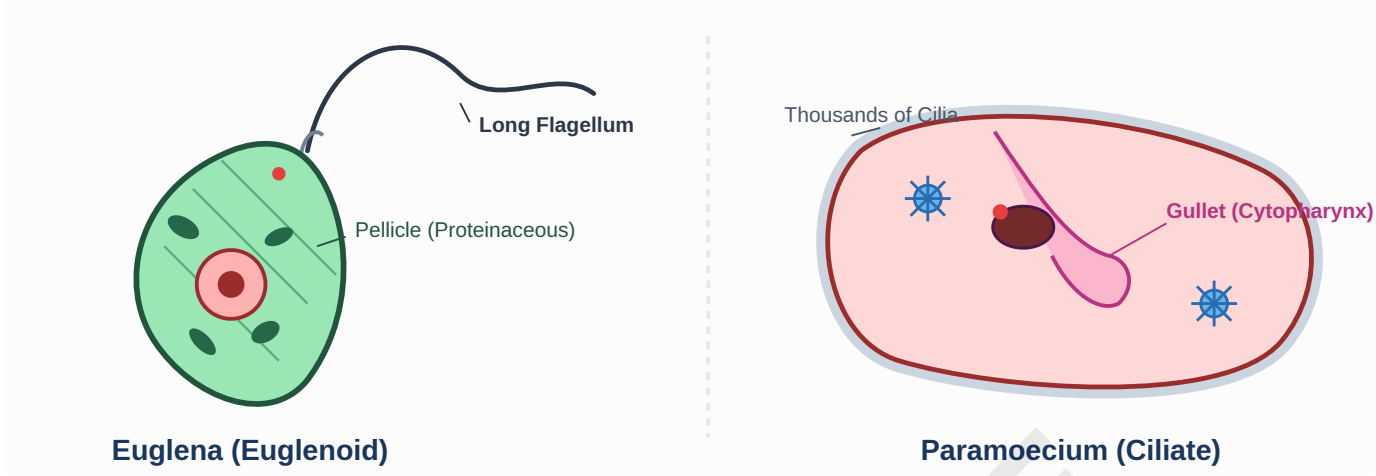
All protozoans are heterotrophic and live as free-living predators or parasitic symbionts. Divided into four functional classes:

- **Amoeboid Protozoans:** Inhabit fresh water, seawater, or moist soil. Move and capture prey by projecting **pseudopodia** (false feet) as in *Amoeba*. Marine forms develop intricate silica shells on their surfaces. Parasitic forms include *Entamoeba* (causes amoebic dysentery).
- **Flagellated Protozoans:** Free-living or parasitic forms with flagella. Parasitic members include *Trypanosoma*, the causal agent of sleeping sickness.
- **Ciliated Protozoans:** Aquatic, actively mobile organisms propelled by thousands of synchronous cilia. Possess an open cavity called a **gullet**. The coordinated, rhythmic beating of ciliary rows steers water

BOSONANCE

loaded with food directly into the gullet. Classic example: *Paramoecium*.

- **Sporozoans:** Diverse parasitic protozoans characterized by an infectious, spore-like stage in their life cycle. Classic example: *Plasmodium* (the malarial parasite).



Structural Organization: Pellicle-bearing *Euglena* and Ciliated *Paramoecium*

जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी **एककोशिकीय यूकैरियोटिक जीव** आते हैं। परंतु इस जगत की सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हैं; जो एक जीवविज्ञानी के लिए 'प्रकाशसंश्लेषी प्रोटिस्टा' है, वही दूसरे के लिए 'पादप' हो सकता है। प्रोटिस्टा के सदस्य **मुख्य रूप से जलीय** होते हैं। यूकैरियोट होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुस्पष्ट केंद्रक तथा अन्य झिल्ली-युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें कशाभ अथवा पक्ष्माभ पाए जा सकते हैं। ये अलैंगिक तथा युग्मक संलयन व युग्मनज निर्माण द्वारा लैंगिक जनन करते हैं।

प्रोटिस्टा जगत को पाँच प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है:

5.1 क्राइसोफाइट (डायटम एवं डेस्मिड)

स्वच्छ एवं समुद्री जल के मुख्य उत्पादक

- **पर्यावास एवं गति:** स्वच्छ जल एवं समुद्र दोनों में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं तथा जलधारा के साथ निष्क्रिय रूप से बहते हैं (**प्लवक/Plankton**)। अधिकांश प्रकाशसंश्लेषी होते हैं।
- **कोशिका भित्ति:** डायटम में कोशिका भित्ति **साबुनदानी की तरह** दो अतिव्यापी कवचों (एपाइथीका व हाइपोथीका) के रूप में होती है। भित्ति में **सिलिका** समाहित होती है जिससे यह **अविनाशी** (Indestructible) होती है।
- **डायटमी मृदा (Diatomaceous Earth):** अरबों वर्षों के दौरान इनके पर्यावास में मृत डायटमों की कोशिका भित्ति का विशाल निक्षेप जमा हो जाता है जिसे 'डायटमी मृदा' कहते हैं। कणिकामय (कर्कश) होने के कारण इसका उपयोग **पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन (छानने)** में किया जाता है।
- **पारिस्थितिक भूमिका:** डायटम **महासागरों के मुख्य 'उत्पादक'** हैं।

5.2 डाइनोफ्लैजेलेट

दृढ़ सेलुलोस पट्टिकाओं युक्त समुद्री जीव

- **वर्णक एवं पर्यावास:** ये मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाशसंश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखाई देते हैं।
- **कोशिका भित्ति व कशाभ:** कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर **दृढ़ सेलुलोस की पट्टिकाएं** होती हैं। अधिकांश में **दो कशाभ** होते हैं —एक अनुदैर्ध्य (Longitudinal) तथा दूसरा भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में अनुप्रस्थ (Transverse) रूप से स्थित होता है।
- **लाल तरंगें (Red Tides):** लाल डाइनोफ्लैजेलेट (जैसे *गोन्योलेक्स / Gonyaulax*) का समुद्री जल में तीव्र गुणन होता है जिससे समुद्र का जल लाल दिखाई देने लगता है। इनके द्वारा बड़ी मात्रा में स्रावित विषैले पदार्थ से अन्य समुद्री जीव (जैसे मछलियां) मर जाती हैं।

BOSONANCE

5.3 युग्लीनॉइड
लचीले पेलिकल युक्त मिश्रपोषी प्रोटिस्ट

- **संरचना:** इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन युक्त लचीली परत पाई जाती है जिसे **पेलिकल (Pellicle)** कहते हैं। यह इनके शरीर को लचीला बनाती है। अधिकांश स्थिर स्वच्छ जल में पाए जाते हैं।
- **कशाभ:** इनमें दो कशाभ होते हैं—एक छोटा तथा एक लंबा।
- **मिश्रपोषी (Mixotrophic) पोषण:** सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाशसंश्लेषण करते हैं, परंतु अंधकार में अन्य सूक्ष्मजीवों का शिकार कर **विषमपोषी** की भांति व्यवहार करते हैं। इनके वर्णक उच्च पादपों के वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण: *यूग्लीना (Euglena)*।

5.4 अवपंक कवक (Slime Moulds)
मृतोपजीवी प्रोटिस्ट

- **पोषण:** ये मृतोपजीवी प्रोटिस्ट हैं जो सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं।
- **प्लाज्मोडियम:** अनुकूल परिस्थितियों में ये एकत्रित होकर एक समूह बनाते हैं जिसे **प्लाज्मोडियम** कहते हैं, जो कई फीट तक बढ़ सकता है।
- **फलन काय व बीजाणु:** प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम विभेदित होकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलन काय बनाता है। इन बीजाणुओं में **वास्तविक भित्ति** होती है। ये अत्यंत प्रतिरोधी होते हैं तथा वायु धाराओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं।

5.5 प्रोटोजोआ (प्राणियों के पुरातन संबंधी)
चार प्रमुख विषमपोषी वर्ग

- **अमीबीय प्रोटोजोआ:** स्वच्छ जल, समुद्री जल या नम मिट्टी में पाए जाते हैं। ये **पादभास (कूटपाद / Pseudopodia)** द्वारा शिकार पकड़ते हैं (जैसे *अमीबा*)। समुद्री रूपों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। परजीवी उदाहरण: *एन्टअमीबा*।
- **कशाभीय प्रोटोजोआ:** स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं। इनमें कशाभ पाया जाता है। परजीवी सदस्य निद्रालु रोग (Sleeping sickness) उत्पन्न करते हैं, उदाहरण: *ट्रिपैनोसोमा*।
- **पक्ष्माभी प्रोटोजोआ:** जलीय तथा अत्यंत सक्रिय जीव हैं जिनमें हजारों **पक्ष्माभ (Cilia)** पाए जाते हैं। इनमें एक ग्रसिका (गुलेट) होती है जो कोशिका की सतह से बाहर खुलती है। पक्ष्माभों की समन्वित गति द्वारा भोजन ग्रसिका में भेजा जाता है। उदाहरण: *पैरामीशियम*।
- **स्पोरोजोआ:** इनमें जीवन चक्र में संक्रमणकारी बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। सबसे कुख्यात उदाहरण: *प्लाज्मोडियम* (मलेरिया परजीवी)।

6. Kingdom Fungi: Heterotrophic Mycota

6. जगत कवक (फंजाई): विषमपोषी कवकजाल

Kingdom Fungi constitutes a unique group of heterotrophic, eukaryotic organisms exhibiting extraordinary structural and habitat diversity. They are cosmopolitan, flourishing in warm and humid environments.

6.1 Structural Organization and Nutrition
6.1 शारीरिक संगठन एवं पोषण

- **Morphology:** With the exception of unicellular yeasts (e.g., *Saccharomyces*, utilized in baking and brewing), fungi are **filamentous**. Their bodies consist of long, slender thread-like filaments called **hyphae**. The collective interwoven network of hyphae is termed **mycelium**.
- **Coenocytic vs Septate Hyphae:**
    - *Aseptate / Coenocytic:* Continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm without cross-walls (typical of Phycomycetes).
    - *Septate:* Hyphae divided into individual uninucleate or binucleate compartments by internal cross-walls (septa) with pores.

BOSONANCE

- **Cell Wall Composition:** Fungal cell walls are uniquely composed of **chitin** (a nitrogenous polysaccharide) and complex polysaccharides (glucans).
- **Nutritional Modalities:**
  - *Saprophytes:* Absorb soluble organic matter from dead substrates (majority of fungi).
  - *Parasites:* Depend directly on living tissues of plants and animals (e.g., *Puccinia* causing wheat rust; *Albugo* causing white spots on mustard).
  - *Symbionts:* Mutualistic associations with green algae/cyanobacteria as **lichens**, and with roots of higher plants as **mycorrhiza**.

6.2 Reproduction and the Fungal Sexual Cycle
6.2 कवक में प्रजनन एवं लैंगिक चक्र

Reproduction occurs via three modalities: vegetative, asexual, and sexual:

- **Vegetative Propagation:** Fragmentation, fission, and budding.
- **Asexual Spores:** Produced mitotically; include **conidia** (exogenous), **sporangiospores** (endogenous), and motile flagellated **zoospores**.
- **Sexual Spores:** Produced meiotically in specialized fruiting bodies; include **oospores**, **ascospores** (endogenous), and **basidiospores** (exogenous).

The Three Obligate Steps of the Fungal Sexual Cycle

1. **Plasmogamy:** Fusion of protoplasms between two compatible motile or non-motile haploid gametes/hyphae.
2. **Karyogamy:** Fusion of the two haploid nuclei to establish a diploid ($2n$) nucleus.
3. **Meiosis:** Reduction division occurring in the zygote/fruiting body, restoring the haploid (n) state and generating haploid sexual spores.

The Dikaryon Phase ($n+n$): In lower fungi (Phycomycetes), plasmogamy is followed almost immediately by karyogamy, yielding a diploid zygote. However, in higher fungi (**Ascomycetes** and **Basidiomycetes**), karyogamy is delayed, resulting in an intervening phase where each cell contains two distinct unfused haploid nuclei per cell ($n+n$). This condition is termed a **dikaryon**, and the developmental phase is called the **dikaryophase**.

6.3 Taxonomic Classification of Kingdom Fungi
6.3 कवक जगत का वर्ग-वार वर्गीकरण

Fungi are classified into four major classes based on **mycelium morphology**, **mode of spore formation**, and **nature of fruiting bodies**:

Diagnostic Feature	Phycomycetes	Ascomycetes (Sac Fungi)	Basidiomycetes (Club Fungi)	Deuteromycetes (Imperfect Fungi)
Mycelium Nature	Aseptate, **coenocytic** (multinucleated)	Branched and **septate**	Branched and **septate**	Branched and **septate**
Asexual Reproduction	By **zoospores** (motile) or **aplanospores** (non-motile), formed **endogenously** in sporangium	By **conidia** produced **exogenously** on specialized hyphae called conidiophores	Asexual spores generally **absent**; vegetative fragmentation is common	Exclusively by **conidia**
Sexual Reproduction & Spores	Formation of thick-walled **zygospore** by isogamous, anisogamous, or	**Ascospores** produced **endogenously** in sac-like **asci** (singular:	Sex organs absent; somatic plasmogamy produces basidium; **4**	**Absent / Unknown** (Sexual stage not yet identified or classified)

Diagnostic Feature	Phycomycetes	Ascomycetes (Sac Fungi)	Basidiomycetes (Club Fungi)	Deuteromycetes (Imperfect Fungi)
	oogamous gametic fusion	ascus; usually 8 per ascus)	**basidiospores** formed **exogenously**	
Fruiting Body	No complex macroscopic fruiting body	**Ascocarp**	**Basidiocarp** (mushrooms, puffballs, bracket fungi)	No sexual fruiting body
Key NCERT Examples	*Mucor*, *Rhizopus* (bread mould), *Albugo* (mustard parasite)	*Penicillium*, *Aspergillus*, *Claviceps*, *Neurospora* (genetic tool), Morels & Truffles (edible)	*Agaricus* (mushroom), *Ustilago* (smut), *Puccinia* (rust fungus)	*Alternaria*, *Colletotrichum*, *Trichoderma* (decomposers of litter, mineral cycling)

कवक जगत विषमपोषी यूकैरियोटिक जीवों का एक अनूठा समूह है जो संरचना तथा आवास में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करता है। ये सर्वव्यापी (Cosmopolitan) होते हैं तथा गर्म व नम स्थानों पर उगना पसंद करते हैं।

6.1 कवक की शारीरिक संरचना एवं पोषण

कवकतंतु, कवकजाल एवं काइटिन भित्ति

- **संरचना:** एककोशिकीय यीस्ट (जैसे *सैकेरोमाइसिस*, जो ब्रेड व बीयर बनाने में प्रयुक्त होता है) को छोड़कर सभी कवक **तंतुमय (Filamentous)** होते हैं। इनका शरीर पतले, लंबे धागेनुमा तंतुओं से बना होता है जिन्हें **हाइफी (कवक तंतु)** कहते हैं। हाइफी के संजाल को **माइसीलियम (कवकजाल)** कहा जाता है।
- **संकोशिकी बनाम पटयुक्त कवकतंतु:**
  - *संकोशिकी (Coenocytic):* बिना किसी पट (Cross-wall) के सतत नलिकाकार तंतु जिनमें बहुकेंद्रकी कोशिकाद्रव्य भरा होता है (फाइकोमाइसिटीज की विशेषता)।
  - *पटयुक्त (Septate):* अनुप्रस्थ पट्टों (Septa) द्वारा विभाजित कवकतंतु (ऐस्को-, बेसिडिओ- एवं ड्यूटिरोमाइसिटीज में)।
- **कोशिका भित्ति संघटन:** कवकों की कोशिका भित्ति **काइटिन (Chitin)** तथा पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है।
- **पोषण विधियां:**
  - *मृतोपजीवी (Saprophytes):* मृत कार्बनिक पदार्थों से घुलनशील पोषक अवशोषित करते हैं।
  - *परजीवी (Parasites):* सजीव पौधों व जंतुओं पर निर्भर होते हैं (जैसे सरसों पर *ऐल्बुगो*, गेहूं में गेरुई/रस्ट रोग कारक *पक्सिनिया*)।
  - *सहजीवी (Symbionts):* शैवालों के साथ **लाइकेन** के रूप में, तथा उच्च पादपों की जड़ों के साथ **माइकोराइजा (कवक मूल)** के रूप में।

6.2 कवक में जनन एवं लैंगिक चक्र

प्लास्मोगैमी, कैरियोगैमी एवं द्विकेंद्रक प्रावस्था

कवक में जनन तीन विधियों द्वारा होता है: कायिक, अलैंगिक एवं लैंगिक:

- **कायिक जनन:** विखंडन (Fragmentation), विखंडन (Fission) तथा मुकुलन (Budding)।
- **अलैंगिक बीजाणु:** समसूत्री विभाजन द्वारा उत्पन्न; जैसे **कोनिडिया** (बहिर्जात), **स्पोरेंजियोस्पोर** (अंतर्जात), तथा चल बीजाणु (**जूस्पोर**)।
- **लैंगिक बीजाणु:** अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विशिष्ट फलन कायों में उत्पन्न; जैसे **ऊस्पोर**, **ऐस्कोस्पोर** (अंतर्जात), तथा **बेसिडियोस्पोर** (बहिर्जात)।

BOSONANCE

कवक लैंगिक चक्र के तीन अनिवार्य चरण

1. **प्लास्मोगैमी (जीवद्रव्य संलयन):** दो युग्मकों या कवक तंतुओं के कोशिकाद्रव्य का संलयन।
2. **कैरियोगैमी (केंद्रक संलयन):** दो अगुणित केंद्रकों का संलयन जिससे द्विगुणित ($2n$) केंद्रक बनता है।
3. **अर्धसूत्री विभाजन (मियोसिस):** युग्मनज में होने वाला ह्रास विभाजन जिससे पुनः अगुणित (n) लैंगिक बीजाणु बनते हैं।

द्विकेंद्रक प्रावस्था ($n+n$): फाइकोमाइसिटीज में प्लास्मोगैमी के तुरंत बाद कैरियोगैमी हो जाती है। परंतु **ऐस्कोमाइसिटीज** एवं **बेसिडिओमाइसिटीज** में केंद्रक संलयन में विलंब होता है, जिससे प्रति कोशिका दो अगुणित केंद्रक उपस्थित रहते हैं ($n+n$)। इस अवस्था को **द्विकेंद्रक (Dikaryon)** तथा इस प्रावस्था को **द्विकेंद्रक प्रावस्था (Dikaryophase)** कहते हैं।

6.3 कवक जगत के चार प्रमुख वर्ग

कवकजाल, बीजाणु उत्पत्ति एवं फलन काय के आधार पर वर्गीकरण

कवक जगत को कवकजाल की आकारिकी, बीजाणु बनने की विधि एवं फलन काय के प्रकार के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया गया है: **फाइकोमाइसिटीज**, **ऐस्कोमाइसिटीज (थैली कवक)**, **बेसिडिओमाइसिटीज (क्लब कवक)** तथा **ड्यूटिरोमाइसिटीज (अपूर्ण कवक)**।

7. Kingdoms Plantae and Animalia: Brief Synoptic Review

7. पादप एवं प्राणि जगत: संक्षिप्त समीक्षा

7.1 Kingdom Plantae

क्लोरोफिल युक्त यूकैरियोटिक जीव

- Includes all eukaryotic chlorophyll-containing organisms with a cellulosic cell wall.
- **Partial Heterotrophs:** Insectivorous plants like **bladderwort** (*Utricularia*) and **Venus fly trap** (*Dionaea*) supplement their nitrogen needs by trapping insects; parasitic plants like ***Cuscuta*** (dodder) lack chlorophyll entirely and derive nutrients from host plants.
- **Alternation of Generations:** The plant life cycle alternates between a diploid sporophytic ($2n$) phase producing spores by meiosis and a haploid gametophytic (n) phase producing gametes by mitosis.

7.2 Kingdom Animalia

भित्तिविहीन विषमपोषी बहुकोशिकीय जीव

- Heterotrophic, multicellular eukaryotes lacking cell walls.
- **Holozoic Nutrition:** Ingest food internally into a digestive cavity; store excess reserves as **glycogen or fat**.
- Exhibit definite growth patterns, advanced sensory and neuromotor mechanisms, and locomotion. Sexual reproduction involves copulation of male and female followed by embryological development.

7.1 पादप जगत (Kingdom Plantae)

सेलुलोस भित्ति युक्त स्वपोषी

- सभी यूकैरियोटिक, क्लोरोफिल-युक्त जीव जिनकी कोशिका भित्ति सेलुलोस की बनी होती है।
- **आंशिक विषमपोषी:** कीटभक्षी पौधे जैसे **ब्लैडरवर्ट** एवं **वीनस फ्लाई ट्रैप** नाइट्रोजन की कमी पूरी करने हेतु कीटों का भक्षण करते हैं; परजीवी पौधे जैसे **अमरबेल (*कस्कुटा / Cuscuta*)** पूर्णतः परपोषी पर निर्भर रहते हैं।
- **पीढ़ियों का एकांतरण (Alternation of Generations):** इनके जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्भिद ($2n$) तथा अगुणित युग्मकोद्भिद (n) प्रावस्थाएं एकांतर क्रम में आती हैं।

BOSONANCE

7.2 प्राणि जगत (Kingdom Animalia)

अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण एवं संवेदी तंत्र

- बहुकोशिकीय विषमपोषी यूकैरियोट जिनमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है।
- **प्राणिसमभोजी पोषण (Holozoic):** भोजन का अंतर्ग्रहण कर आंतरिक गुहा में पाचन करते हैं; संचित भोजन **ग्लाइकोजन अथवा वसा** के रूप में होता है।
- निश्चित वृद्धि प्रतिरूप, उच्च संवेदी व तंत्रिका-प्रेरक तंत्र तथा प्रचलन क्षमता। लैंगिक जनन नर व मादा के मैथुन तथा भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा होता है।

8. Acellular Entities & Symbionts: Viruses, Viroids, Prions, Lichens

8. अकोशिकीय कारक एवं सहजीवी: विषाणु, विरोइड, प्रीयॉन एवं लाइकेन

Acellular infectious agents—Viruses, Viroids, and Prions—along with symbiotic Lichens, **do not find a place** in Whittaker's Five Kingdom Classification because they lack true cellular organization.

8.1 Viruses: Nature, History, and Architecture

8.1 विषाणु: प्रकृति, ऐतिहासिक अनुसंधान एवं संरचना

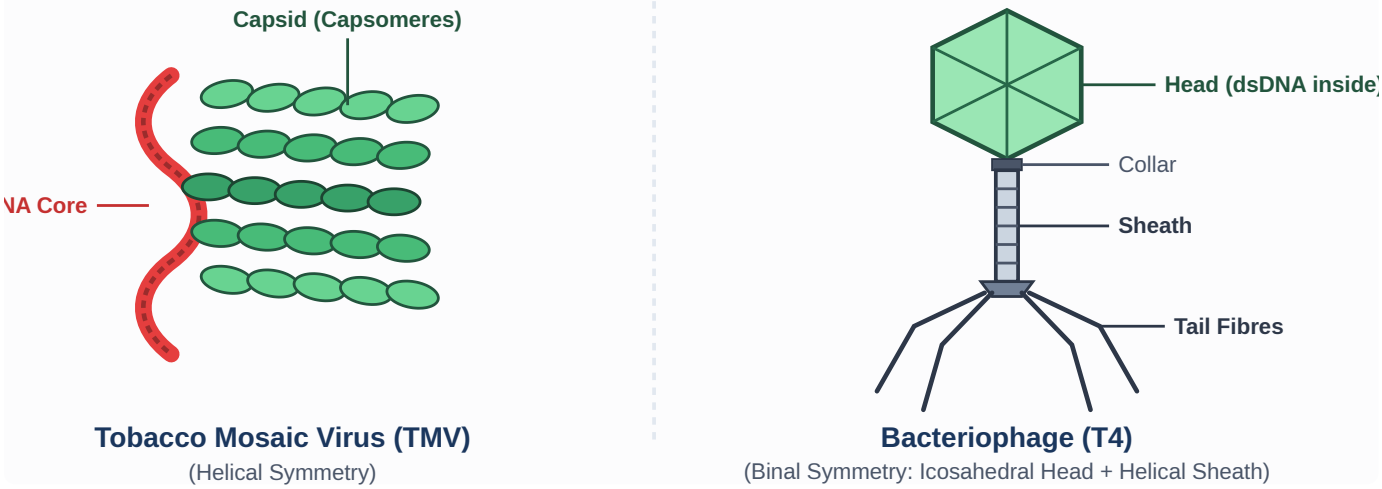
Viruses are **non-cellular organisms** possessing an inert crystalline structure outside a living host cell. They are **obligate intracellular parasites**: upon infecting a host cell, they hijack the host's cellular machinery to replicate their own genomes, ultimately killing the host.

Year & Scientist	Pioneering Discovery
1892 — Dmitri Ivanowsky	Identified microscopic causal agents of **tobacco mosaic disease**; proved they were smaller than bacteria because they passed through bacteria-proof filters.
1898 — M.W. Beijerinck	Demonstrated that filtered sap from infected tobacco plants could infect healthy plants; coined the Latin term ***Contagium vivum fluidum*** ("infectious living fluid") and named the pathogen "virus" (meaning venom or poisonous fluid).
1935 — W.M. Stanley	Successfully **crystallized** viruses for the first time, proving that viral crystals consist largely of **proteins**.

Viral Molecular Organization & Genome Principles

- A virus is a **nucleoprotein** entity; its protein shell is non-infectious alone, while its **nucleic acid is the infectious component**.
- **No virus contains both RNA and DNA**. It contains exclusively either RNA or DNA.
- **Plant Viruses:** In general, possess **single-stranded RNA (ssRNA)** (e.g., Tobacco Mosaic Virus).
- **Animal Viruses:** Possess either single-stranded RNA (ssRNA), double-stranded RNA (dsRNA), or double-stranded DNA (dsDNA).
- **Bacterial Viruses (Bacteriophages):** Viruses that infect bacteria are usually **double-stranded DNA (dsDNA)** viruses.
- **Capsid Architecture:** The outer protective protein coat is called a **capsid**, which is constructed of small repeating protein sub-units called **capsomeres**. These capsomeres are organized in highly symmetrical geometric forms: **helical** (as in TMV) or **polyhedral / icosahedral** (as in Bacteriophages).

BOSONANCE



Structural Morphology: Helical TMV vs Binal T4 Bacteriophage

8.2 Viroids
8.2 विरोइड्स

- **Discovery:** Discovered in **1971 by T.O. Diener** as a novel infectious agent smaller than viruses.
- **Causal Agent:** Causes **potato spindle tuber disease** (PSTD).
- **Molecular Features:** Consists exclusively of **free, naked RNA lacking a protein capsid coat** (hence the name *viroid*). The RNA possesses **characteristically low molecular weight**.

8.3 Prions
8.3 प्रीयॉन्स

- **Nature:** Infectious neurological agents composed solely of **abnormally folded proteins**. In size, they are roughly comparable to viruses.
- **Diseases Caused:** Responsible for **Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)**—commonly designated 'mad cow disease' in cattle—and its fatal human variant, **Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD)**.

8.4 Lichens: Dual Symbiotic Organisms
8.4 लाइकेन: शैवाल व कवक का सहजीवन

Lichens represent permanent, mutually beneficial symbiotic associations between an autotrophic alga and a heterotrophic fungus:

- **Phycobiont (Algal Component):** Autotrophic; synthesizes carbohydrates via photosynthesis for both partners.
- **Mycobiont (Fungal Component):** Heterotrophic; forms the bulk of the lichen thallus, provides protective shelter, and absorbs water and mineral nutrients from the substratum.
- **Pollution Bio-indicators:** Lichens are extraordinarily sensitive to atmospheric sulfur dioxide (SO_2) pollution. They **never grow in polluted environments**, serving as natural bio-indicators of environmental purity.

अकोशिकीय संक्रामक कारक—विषाणु (Viruses), विरोइड्स (Viroids) एवं प्रीयॉन्स (Prions)—तथा सहजीवी लाइकेन (Lichens) को व्हिटेकर के पाँच जगत वर्गीकरण में **कोई स्थान नहीं मिला** है, क्योंकि इनमें वास्तविक कोशिकीय संगठन नहीं होता।

8.1 विषाणु (Viruses): खोज, प्रकृति एवं संरचना
अविकल्पी परजीवी एवं क्रिस्टलीय संरचना

BOSONANCE

विषाणु **अकोशिकीय जीव** हैं जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार (क्रिस्टलीय) तथा निष्क्रिय होती है। ये **अविकल्पी परजीवी (Obligate parasites)** हैं: जैसे ही ये किसी पोषक कोशिका को संक्रमित करते हैं, वे उसकी मशीनरी पर कब्जा कर अपना गुणन करते हैं और पोषक को मार देते हैं।

वैज्ञानिक एवं वर्ष	ऐतिहासिक अनुसंधान
1892 — दिमित्री इवानोवस्की	तंबाकू में **मोजेक रोग** उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों की पहचान की; यह सिद्ध किया कि ये जीवाणुओं से छोटे हैं क्योंकि ये जीवाणु-रोधी फिल्टर से भी निकल जाते हैं।
1898 — एम.डब्ल्यू. बेइजरिंक	संक्रमित तंबाकू के पौधे के रस द्वारा स्वस्थ पौधों में संक्रमण फैलाकर इसे ***Contagium vivum fluidum*** ('संक्रामक जीवित तरल') कहा और 'वायरस' नाम दिया (जिसका अर्थ विष या विषैला तरल है)।
1935 — डब्ल्यू.एम. स्टेनली	इन्होंने विषाणुओं का पहली बार **क्रिस्टलीकरण** किया और दिखाया कि ये क्रिस्टल मुख्य रूप से **प्रोटीन** से बने होते हैं।

विषाणु की आण्विक संरचना एवं आनुवंशिक नियम

- विषाणु एक **न्यूक्लियोप्रोटीन** है; इसका प्रोटीन आवरण अकेला संक्रामक नहीं होता, बल्कि इसका **आनुवंशिक पदार्थ ही संक्रामक** होता है।
- **किसी भी विषाणु में RNA तथा DNA दोनों एक साथ नहीं पाए जाते**। केवल एक ही प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है।
- **पादप विषाणु:** सामान्यतः **एक-रज्जुक आरएनए (ssRNA)** वाले होते हैं (जैसे टीएमवी / TMV)।
- **जंतु विषाणु:** इनमें एक अथवा दोहरा रज्जुक वाला आरएनए (ssRNA / dsRNA) अथवा दोहरा रज्जुक वाला डीएनए (dsDNA) पाया जाता है।
- **जीवाणुभोजी (Bacteriophage):** जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं में सामान्यतः **द्वि-रज्जुक डीएनए (dsDNA)** पाया जाता है।
- **कैप्सिड संरचना:** प्रोटीन के सुरक्षात्मक आवरण को **कैप्सिड** कहते हैं जो छोटी उप-इकाइयों **कैप्सोमियर्स** से बना होता है। ये कैप्सोमियर्स कुंडलित (Helical) अथवा बहुफलकीय (Polyhedral) ज्यामितीय रूप में व्यवस्थित होते हैं।

8.2 विरोइड्स (Viroids)

प्रोटीन आवरण विहीन संक्रामक आरएनए

- **खोज:** वर्ष **1971 में टी.ओ. डाइनर** ने विषाणुओं से भी छोटे एक नए संक्रामक कारक की खोज की।
- **रोग:** यह **पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग (Potato spindle tuber disease)** उत्पन्न करता है।
- **विशिष्टता:** यह **मुक्त आरएनए (Free RNA)** है जिसमें प्रोटीन आवरण (कैप्सिड) अनुपस्थित होता है (इसीलिए इसे विरोइड कहा गया)। इसका आरएनए **कम अणुभार** वाला होता है।

8.3 प्रीयॉन्स (Prions)

असामान्य रूप से मुड़े हुए संक्रामक प्रोटीन

- **प्रकृति:** ये संक्रामक न्यूरोलॉजिकल कारक हैं जो असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन से बने होते हैं। इनका आकार विषाणुओं के समान होता है।
- **रोग:** ये मवेशियों में **बोवाइन स्पोंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी (BSE)** या 'मैड काउ रोग' तथा मनुष्यों में इसका अनुरूप **सीजेडी (Creutzfeldt-Jakob Disease - CJD)** उत्पन्न करते हैं।

8.4 लाइकेन (Lichens)

शैवाल व कवक का घनिष्ठ सहजीवन

- **शैवालांश (Phycobiont):** स्वपोषी घटक; प्रकाशसंश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है।
- **कवकांश (Mycobiont):** विषमपोषी घटक; आश्रय प्रदान करता है तथा जल व खनिज लवणों का अवशोषण करता है।
- **प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक:** लाइकेन वायु प्रदूषण (विशेष रूप से SO_2) के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ये **प्रदूषित क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं उगते**।

BOSONANCE

9. Analytical Case Studies & Worked Diagnostic Scenarios

9. विश्लेषणात्मक केस स्टडी एवं चरणबद्ध हल

Scenario 1: Taxonomic Placement of an Enigmatic Microbe

Problem: A unicellular organism is isolated from stagnant freshwater. It possesses a proteinaceous flexible pellicle, lacks a cellulosic cell wall, bears one long and one short flagellum, and possesses chlorophyll pigments identical to higher vascular plants. In the presence of light, it performs autotrophic photosynthesis; in darkness, it feeds phagotrophically on smaller protozoans. Identify its kingdom, group, and explain why earlier Two-Kingdom systems failed to categorize it.

Solution:

- **Kingdom:** Protista (unicellular eukaryote).
- **Group:** Euglenoids (genus: *Euglena*).
- **Reasoning:** In the Linnaean Two-Kingdom system, organisms were segregated strictly into Plantae (photosynthetic, rigid wall) and Animalia (non-photosynthetic, wall-less, motile). Because *Euglena* possesses both photosynthetic pigments (plant-like) and predatory wall-less locomotion (animal-like), it was claimed by both botanists and zoologists. Whittaker's system unified all unicellular eukaryotes under Protista, resolving the contradiction.

Scenario 2: Differentiating True Fungi from Deuteromycetes

Problem: A mycologist isolates a fungal strain from decomposing forest leaf litter. Microscopic examination demonstrates branched, septate hyphae and asexual conidia, but extensive laboratory trials fail to induce any sexual spores or ascocarps/basidiocarps. Under which class must this fungus initially be classified? What happens if sexual teleomorph structures are subsequently discovered?

Solution:

- **Initial Classification:** Class **Deuteromycetes** ('Fungi Imperfecti'). Deuteromycetes serve as an artificial taxonomic group for fungi whose sexual (perfect) reproduction remains unknown or undiscovered.
- **Subsequent Reclassification:** Once sexual structures are discovered, the fungus is moved into its true phylogenetic class—typically **Ascomycetes** (if it forms ascospores in asci) or **Basidiomycetes** (if it forms basidiospores on basidia).

BOSONANCE

केस स्टडी 1: एक अज्ञात सूक्ष्मजीव की वर्गिकी पहचान

प्रश्न: स्थिर स्वच्छ जल से एक एककोशिकीय जीव पृथक किया गया। इसमें सेलुलोस भित्ति के स्थान पर प्रोटीनयुक्त लचीली पेलिकल है, एक लंबा व एक छोटा कशाभ है, तथा उच्च पादपों के समान क्लोरोफिल वर्णक हैं। प्रकाश में यह प्रकाशसंश्लेषण करता है, परंतु अंधकार में छोटे जीवों का भक्षण करता है। इसका जगत व वर्ग बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि लीनियस पद्धति इसे वर्गीकृत करने में क्यों विफल रही?

हल:

- **जगत:** प्रोटिस्टा (एककोशिकीय यूकैरियोट)।
- **समूह:** युग्लीनॉइड (Euglenoids, उदाहरण: *यूग्लीना*)।
- **कारण:** लीनियस की द्विजगत पद्धति में सजीवों को केवल पादप (स्वपोषी, भित्तियुक्त) अथवा जंतु (विषमपोषी, भित्तिविहीन) में विभाजित किया गया था। चूंकि *यूग्लीना* में पादप सदृश वर्णक तथा जंतु सदृश भित्तिविहीन गति व पोषण दोनों पाए जाते हैं, अतः द्विजगत प्रणाली में इसे सही स्थान नहीं मिल सका। व्हिटेकर ने सभी एककोशिकीय यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखकर इस समस्या का समाधान किया।

केस स्टडी 2: ड्यूटिरोमाइसिटीज की वर्गिकी स्थिति

प्रश्न: वन के सड़े-गले पत्तों से एक कवक प्राप्त हुआ जिसमें पटयुक्त शाखित कवकजाल तथा कोनिडिया पाए गए, परंतु कोई लैंगिक बीजाणु नहीं देखा गया। इसे किस वर्ग में रखा जाएगा? यदि भविष्य में इसकी लैंगिक प्रावस्था खोज ली जाती है तो क्या होगा?

हल:

- **प्रारंभिक वर्गीकरण: ड्यूटिरोमाइसिटीज** (अपूर्ण कवक)। इस वर्ग में ऐसे कवकों को रखा जाता है जिनकी केवल अलैंगिक या कायिक प्रावस्था ज्ञात होती है।
- **पुनर्वर्गीकरण:** जब इनकी लैंगिक प्रावस्था खोज ली जाती है, तो इन्हें इनके वास्तविक वर्ग—प्रायः **ऐस्कोमाइसिटीज** (यदि ऐस्कस में ऐस्कोस्पोर बनें) अथवा **बेसिडिओमाइसिटीज** (यदि बेसिडियम पर बेसिडियोस्पोर बनें)—में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

10. NEET UG Practice Assessment (Comprehensive Standard)

10. NEET UG अभ्यास मूल्यांकन (विस्तृत प्रामाणिक प्रश्नोत्तरी)

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single-Choice MCQ)

Which of the following statements correctly describes the fundamental criteria used by R.H. Whittaker (1969) for establishing the Five Kingdom Classification?

(A) Presence or absence of cell wall, gross morphology, and respiratory mechanism only

(B) Cell structure, body organisation, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationships

(C) Nature of vascular bundles, presence of true coelom, and physiological adaptations

(D) Nature of reserve food material, number of cotyledons, and habitat distribution

Correct Answer: (B)

Worked Reasoning: NCERT clearly states: "The main criteria for classification used by him include cell structure, body organisation, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships." Options (A), (C), and (D) include morphological and anatomical parameters not utilized as the primary criteria of the five-kingdom system.

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल-विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न)

आर.एच. व्हिटेकर (1969) द्वारा प्रस्तावित पाँच जगत वर्गीकरण पद्धति के मुख्य मानदंड कौन से थे?

(A) केवल कोशिका भित्ति की उपस्थिति/अनुपस्थिति, स्थूल आकारिकी एवं श्वसन क्रिया

(B) कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण की विधि, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध

(C) संवहन बंडलों की प्रकृति, प्रगुहा की उपस्थिति एवं कार्यिकीय अनुकूलन

(D) संचित भोजन की प्रकृति, बीजपत्रों की संख्या एवं आवास वितरण

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल: NCERT के अनुसार, व्हिटेकर द्वारा वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त मुख्य मानदंड थे: कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण की विधि, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध (Phylogenetic relationships)। अतः विकल्प (B) पूर्णतः सही है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Statement Analysis)

Evaluate the following two statements regarding Archaebacteria and choose the correct option:
Statement I: Archaebacteria can survive under extremely harsh environmental conditions due to a distinct, specialized cell wall structure.
Statement II: Methanogens are strictly aerobic archaebacteria that reside in the respiratory tract of ruminant mammals to oxidize methane.

(A) Both Statement I and Statement II are correct

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: Statement I is factually correct: Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall structure responsible for their extreme survival. Statement II is incorrect: Methanogens are obligate anaerobes (not aerobic) that reside in the gut/rumen (digestive tract, not respiratory tract) of ruminants and are responsible for the *production* (not oxidation) of methane gas from dung.

अभ्यास प्रश्न 2 (कथन विश्लेषण)

आद्य जीवाणुओं (आर्कीबैक्टीरिया) के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों का मूल्यांकन कर सही विकल्प चुनिए:
कथन I: आद्य जीवाणु अपनी विशिष्ट कोशिका भित्ति संरचना के कारण अत्यंत विषम व कठोर पर्यावासों में जीवित रहने में सक्षम होते हैं।
कथन II: मेथेनोजेन पूर्णतः वायवीय आद्य जीवाणु हैं जो रूमिनेन्ट पशुओं के श्वसन मार्ग में रहकर मीथेन का ऑक्सीकरण करते हैं।

(A) कथन I एवं कथन II दोनों सही हैं

(B) कथन I एवं कथन II दोनों गलत हैं

(C) कथन I सही है परंतु कथन II गलत है

(D) कथन I गलत है परंतु कथन II सही है

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल: कथन I सही है क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया की भिन्न कोशिका भित्ति संरचना ही इनकी विषम परिस्थितियों में उत्तरजीविता के लिए उत्तरदायी है। कथन II गलत है क्योंकि मेथेनोजेन अवायवीय (Anaerobic) होते हैं, जो रूमिनेन्ट पशुओं की आहार नाल / आंत (श्वसन मार्ग नहीं) में पाए जाते हैं और गोबर से मीथेन गैस का *उत्पादन* करते हैं (ऑक्सीकरण नहीं)।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Single-Choice MCQ)

Diatomaceous earth is virtually indestructible and commercially utilized in filtration of oils and syrups because:

(A) Its cell wall is heavily embedded with calcium carbonate and lignin

(B) Its cell wall possesses two overlapping shells impregnated with silica

(C) It forms a tough proteinaceous pellicle containing insoluble sulfur bridges

(D) Its cell wall consists of thick chitinous plates organized in helical geometry

Correct Answer: (B)

Worked Reasoning: In diatoms (Chrysophytes), the cell walls form two thin overlapping shells fitting like a soap box, which are embedded with indestructible silica (SiO_2). Over billions of years, deposits of these cell walls form diatomaceous earth. Being gritty, it is used in polishing and filtration.

अभ्यास प्रश्न 3 (एकल-विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न)

डायटमी मृदा अविनाशी होती है तथा तेलों व सिरप के निस्यंदन में व्यावसायिक रूप से उपयोग की जाती है, क्योंकि:

(A) इसकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम कार्बोनेट तथा लिग्निन प्रचुर मात्रा में जमा होता है

(B) इसकी कोशिका भित्ति साबुनदानी जैसे दो अतिव्यापी कवचों के रूप में होती है जिसमें सिलिका समाहित होती है

(C) यह अघुलनशील सल्फर बंधों युक्त प्रोटीनमय पेलिकल का निर्माण करती है

(D) इसकी कोशिका भित्ति कुंडलित काइटिन पट्टिकाओं की बनी होती है

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल: डायटम की कोशिका भित्ति में सिलिका अंतःस्थापित होती है, जिससे यह कभी नष्ट नहीं होती (अविनाशी होती है)। साबुनदानी की तरह दो अतिव्यापी कवच बनाने वाली यह सिलिकामय भित्ति एकत्र होकर डायटमी मृदा बनाती है, जो कणिकामय होने के कारण निस्यंदन व पॉलिश में प्रयुक्त होती है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matching Column Type)

Match the Protistan groups in Column I with their definitive characteristics in Column II:

Column I	Column II
(a) Chrysophytes	(i) Protein-rich flexible pellicle; mixotrophic nutrition
(b) Dinoflagellates	(ii) Saprophytic; true-walled spores dispersed by air
(c) Euglenoids	(iii) Indestructible silica shells; chief marine producers
(d) Slime moulds	(iv) Stiff cellulose plates; cause destructive red tides

Select the correct matching code:

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: Chrysophytes = silica shells & chief oceanic producers (iii);
Dinoflagellates = stiff cellulose plates & red tides e.g. *Gonyaulax* (iv);
Euglenoids = proteinaceous pellicle & mixotrophy (i);
Slime moulds = saprophytic with true-walled resistant spores (ii). Matching is (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii).

अभ्यास प्रश्न 4 (स्तम्भ मिलान प्रश्न)

स्तम्भ I में दिए गए प्रोटिस्टा समूहों का स्तम्भ II में दी गई उनकी विशिष्टताओं से सही मिलान कीजिए:

स्तम्भ I (समूह)	स्तम्भ II (विशिष्टता)
(a) क्राइसोफाइट	(i) प्रोटीन युक्त लचीली पेलिकल; मिश्रपोषी पोषण
(b) डाइनोफ्लैजेलेट	(ii) मृतोपजीवी; वायु द्वारा प्रकीर्णित वास्तविक भित्ति वाले बीजाणु
(c) युग्लीनॉइड	(iii) अविनाशी सिलिका कवच; महासागरों के मुख्य उत्पादक
(d) अवपंक कवक	(iv) दृढ़ सेलुलोस पट्टिकाएं; लाल तरंगें (Red tides) उत्पन्न करना

सही कूट का चयन कीजिए:

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

सही उत्तर: (A)

BOSONANCE

विस्तृत हल: क्राइसोफाइट = सिलिका युक्त भित्ति व मुख्य उत्पादक (iii); डाइनोफ्लैजेलेट = सेलुलोस पट्टिकाएं व लाल तरंगें (iv); युग्लीनॉइड = पेलिकल व मिश्रपोषी पोषण (i); अवपंक कवक = मृतोपजीवी व वास्तविक भित्ति वाले बीजाणु (ii)। सही कूट (A) है।

Practice Question 5 (Single-Choice MCQ)

An intervening prolonged dikaryotic stage ($n + n$, two nuclei per cell) prior to karyogamy is characteristically observed in the sexual life cycle of:

(A) Phycomycetes and Deuteromycetes

(B) Ascomycetes and Basidiomycetes

(C) Phycomycetes and Ascomycetes

(D) Basidiomycetes and Cyanobacteria

Correct Answer: (B)

Worked Reasoning: In some lower fungi (Phycomycetes), fusion of haploid cells immediately yields diploid cells ($2n$). However, in Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage ($n + n$) occurs wherein nuclear fusion is delayed. This phase is called the dikaryophase.

अभ्यास प्रश्न 5 (एकल-विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न)

केंद्रक संलयन (कैरियोगैमी) से पूर्व एक मध्यवर्ती सुदीर्घ द्विकेंद्रक प्रावस्था ($n + n$, प्रति कोशिका दो केंद्रक) किसके लैंगिक जीवन चक्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है?

(A) फाइकोमाइसिटीज एवं ड्यूटिरोमाइसिटीज

(B) ऐस्कोमाइसिटीज एवं बेसिडिओमाइसिटीज

(C) फाइकोमाइसिटीज एवं ऐस्कोमाइसिटीज

(D) बेसिडिओमाइसिटीज एवं सायनोबैक्टीरिया

सही उत्तर: (B)

विस्तृत हल: NCERT के अनुसार, ऐस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडिओमाइसिटीज में प्लास्मोगैमी के तुरंत बाद केंद्रक संलयन नहीं होता, जिससे एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रक प्रावस्था ($n + n$) बनती है। अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Assertion-Reason)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): Members of the class Deuteromycetes are commonly referred to as 'imperfect fungi'.
Reason (R): In Deuteromycetes, only the vegetative and asexual phases are known; once their sexual stages are discovered, they are moved to Ascomycetes or Basidiomycetes.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

(C) (A) is true but (R) is false

(D) (A) is false but (R) is true

Correct Answer: (A)

Worked Reasoning: Assertion (A) is correct: Deuteromycetes are called imperfect fungi. Reason (R) is also correct and provides the exact scientific explanation: they are termed imperfect because their sexual (perfect) reproduction is absent or undiscovered, and establishing their sexual state results in their transfer to Ascomycetes or Basidiomycetes.

अभ्यास प्रश्न 6 (अभिकथन-कारण प्रश्न)

नीचे अभिकथन (A) एवं कारण (R) दिए गए हैं:
अभिकथन (A): ड्यूटिरोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों को सामान्यतः 'अपूर्ण कवक' (Imperfect fungi) कहा जाता है।
कारण (R): ड्यूटिरोमाइसिटीज में केवल कायिक तथा अलैंगिक प्रावस्थाएं ही ज्ञात हैं; जब इनकी लैंगिक प्रावस्था खोज ली जाती है तो इन्हें ऐस्कोमाइसिटीज अथवा बेसिडिओमाइसिटीज में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

(A) (A) एवं (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या करता है

(B) (A) एवं (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं करता है

(C) (A) सही है परंतु (R) गलत है

(D) (A) गलत है परंतु (R) सही है

सही उत्तर: (A)

विस्तृत हल: ड्यूटिरोमाइसिटीज को 'अपूर्ण' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है। जैसे ही इनकी लैंगिक (पूर्ण) अवस्था खोजी जाती है, इन्हें सही वर्ग में भेज दिया जाता है। अतः अभिकथन व कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण सही स्पष्टीकरण है।

BOSONANCE

Practice Question 7 (Single-Choice MCQ)

Identify the correct fungal pair in which asexual conidia are produced exogenously and sexual spores are produced endogenously in sac-like structures:

(A) *Mucor* and *Rhizopus*

(B) *Agaricus* and *Puccinia*

(C) *Penicillium* and *Aspergillus*

(D) *Alternaria* and *Trichoderma*

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: The described features (asexual conidia produced exogenously on conidiophores; sexual ascospores produced endogenously in sac-like asci) define class **Ascomycetes**. *Penicillium* and *Aspergillus* belong to Ascomycetes. *Mucor* and *Rhizopus* belong to Phycomycetes; *Agaricus* and *Puccinia* belong to Basidiomycetes; *Alternaria* and *Trichoderma* belong to Deuteromycetes.

अभ्यास प्रश्न 7 (एकल-विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न)

उस सही कवक युग्म की पहचान कीजिए जिसमें अलैंगिक कोनिडिया बहिर्जात रूप से तथा लैंगिक बीजाणु थैलीनुमा संरचनाओं में अंतर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं:

(A) *म्यूकर* एवं *राइजोपस*

(B) *एगेरिकस* एवं *पक्सिनिया*

(C) *पेनिसिलियम* एवं *ऐस्परजिलस*

(D) *आल्टरनेरिया* एवं *ट्राइकोडर्मा*

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल: बहिर्जात कोनिडिया तथा अंतर्जात ऐस्कोस्पोर (थैलीनुमा ऐस्कस में) **ऐस्कोमाइसिटीज** के विशिष्ट लक्षण हैं। *पेनिसिलियम* तथा *ऐस्परजिलस* इसी वर्ग के सदस्य हैं। अतः विकल्प (C) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 8 (Multi-Statement Analysis)

Read the following four statements (I–IV) concerning acellular biological agents:
I. Dmitri Ivanowsky showed that viruses could be crystallized and that crystals consist largely of proteins.
II. M.W. Beijerinck coined the term *Contagium vivum fluidum* for the infectious sap of tobacco mosaic disease.
III. Viroids were discovered by T.O. Diener and contain free, low molecular weight RNA lacking a protein capsid.
IV. Prions are abnormally folded infectious proteins responsible for bovine spongiform encephalopathy.

How many of the given statements are CORRECT?

(A) Only one

(B) Only two

(C) Only three

(D) All four

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning:
Statement I is INCORRECT: It was **W.M. Stanley (1935)**, not Ivanowsky, who showed that viruses could be crystallized and consist largely of proteins. (Ivanowsky recognized microbes passing through bacteria-proof filters in 1892).
Statement II is CORRECT: Beijerinck demonstrated the fluid nature and called it *Contagium vivum fluidum*.
Statement III is CORRECT: Diener (1971) discovered viroids with naked low-molecular-weight RNA.
Statement IV is CORRECT: Prions are abnormally folded proteins causing BSE (mad cow disease).
Therefore, exactly **three** statements (II, III, IV) are correct.

अभ्यास प्रश्न 8 (बहु-कथन विश्लेषण)

अकोशिकीय संक्रामक कारकों से संबंधित निम्नलिखित चार कथनों (I–IV) को ध्यानपूर्वक पढ़िए:
I. दिमित्री इवानोवस्की ने सिद्ध किया कि विषाणुओं को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है तथा क्रिस्टल मुख्य रूप से प्रोटीन के बने होते हैं।
II. एम.डब्ल्यू. बेइजरिंक ने तंबाकू मोजेक रोग के संक्रामक रस को *कंटेजियम वाइवम फ्लुइडम* (Contagium vivum fluidum) नाम दिया।
III. विरोइड्स की खोज टी.ओ. डाइनर द्वारा की गई थी और इनमें प्रोटीन आवरण विहीन कम अणुभार वाला मुक्त आरएनए होता है।
IV. प्रीयॉन्स असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन हैं जो मवेशियों में बोवाइन स्पोंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी (मैड काउ रोग) के लिए उत्तरदायी हैं।

दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं?

(A) केवल एक

(B) केवल दो

(C) केवल तीन

BOSONANCE

(D) सभी चारों

सही उत्तर: (C)
विस्तृत हल:
कथन I गलत है क्योंकि विषाणुओं का क्रिस्टलीकरण **डब्ल्यू.एम. स्टेनली (1935)** ने किया था, इवानोवस्की ने नहीं।
कथन II, III एवं IV पूर्णतः सही हैं। अतः कुल **तीन कथन** सही हैं। विकल्प (C) सही उत्तर है।

Practice Question 9 (Single-Choice MCQ)

Which of the following organisms represents an exceptional wall-less prokaryote that can survive without oxygen and is known as the smallest living cell?

(A) *Nostoc*

(B) *Mycoplasma*

(C) *Methanobacterium*

(D) *Trypanosoma*

Correct Answer: (B)
Worked Reasoning: *Mycoplasma* are organisms that completely lack a cell wall, are the smallest known living cells, and can survive without oxygen. *Nostoc* has a peptidoglycan wall and is photosynthetic; *Methanobacterium* has a specialized archaebacterial cell wall; *Trypanosoma* is a flagellated eukaryotic protozoan.

अभ्यास प्रश्न 9 (एकल-विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न)

निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक भित्तिविहीन प्रोकैरियोट है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है तथा ज्ञात सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है?

(A) *नोस्टॉक (Nostoc)*

(B) *माइकोप्लाज्मा (Mycoplasma)*

(C) *मेथेनोबैक्टीरियम (Methanobacterium)*

(D) *ट्रिपैनोसोमा (Trypanosoma)*

सही उत्तर: (B)
विस्तृत हल: माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है, यह सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है और अनॉक्सी (अवायवीय) परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। अतः विकल्प (B) सही है।

BOSONANCE

Practice Question 10 (Single-Choice MCQ)

Select the INCORRECT statement regarding Lichens from the following:

(A) The algal partner is called phycobiont and is autotrophic

(B) The fungal partner is called mycobiont and absorbs minerals and water

(C) Lichens grow luxuriantly in heavily polluted industrial cities rich in sulfur dioxide

(D) Lichens represent an intimate mutualistic symbiotic association of two distinct organisms

Correct Answer: (C)

Worked Reasoning: Statement (C) is directly false (and therefore the correct answer): Lichens are very sensitive pollution bio-indicators and *do not grow* in polluted environments. Statements (A), (B), and (D) accurately describe the symbiotic relationship between phycobiont and mycobiont.

अभ्यास प्रश्न 10 (एकल-विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न)

लाइकेन (Lichens) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

(A) शैवाल घटक को फाइकोबायोंट कहते हैं जो स्वपोषी होता है

(B) कवक घटक को माइकोबायोंट कहते हैं जो खनिज तथा जल का अवशोषण करता है

(C) लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड से युक्त अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक शहरों में प्रचुरता से उगते हैं

(D) लाइकेन दो भिन्न जीवों का घनिष्ठ पारस्परिक सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं

सही उत्तर: (C)

विस्तृत हल: कथन (C) गलत है क्योंकि लाइकेन प्रदूषण के उत्कृष्ट सूचक होते हैं और वे **प्रदूषित क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं उगते**। अतः प्रश्न के अनुसार विकल्प (C) सही उत्तर है।

BOSONANCE

11. Common Pitfalls & NEET High-Yield Revision Checklist

11. सामान्य गलतियाँ एवं NEET त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट

NEET Exam Pitfalls — Watch Out for These Tricky Traps!

- **Spore Endogenous vs Exogenous Origin:**
  - *Phycomycetes:* Zoospores & aplanospores are formed **endogenously** in sporangia.
  - *Ascomycetes:* Asexual conidia are produced **exogenously** on conidiophores; sexual ascospores are formed **endogenously** in asci!
  - *Basidiomycetes:* Sexual basidiospores are formed **exogenously** on basidia (usually 4 per basidium).
- **Acellular Genome Confusion:**
  - Plant viruses generally contain **ssRNA** (e.g., TMV).
  - Bacteriophages usually contain **dsDNA** (not RNA!).
  - Viroids contain **low molecular weight RNA** and *completely lack protein*.
  - Prions contain **abnormally folded protein** and *completely lack nucleic acids*.
- **Archaebacteria Extremophile Mechanism:** Archaebacteria withstand extreme environments due to their **unique cell wall structure** and ether-linked branched membrane lipids, NOT because of endospores or eukaryotic organelles.
- **Diatomaceous Earth vs Dinoflagellates:** Diatom cell walls are embedded with **silica** (indestructible). Dinoflagellates have stiff **cellulose plates** and cause red tides (*Gonyaulax*). Do not confuse their wall composition!

NEET परीक्षा के महत्वपूर्ण भ्रम बिंदु — इन्हें विशेष रूप से दोहराएं!

- **बीजाणुओं की अंतर्जात बनाम बहिर्जात उत्पत्ति:**
  - *फाइकोमाइसिटीज:* चल व अचल बीजाणु बीजाणुधानी में **अंतर्जात** बनते हैं।
  - *ऐस्कोमाइसिटीज:* अलैंगिक कोनिडिया **बहिर्जात** बनते हैं, जबकि लैंगिक ऐस्कोस्पोर ऐस्कस के भीतर **अंतर्जात** बनते हैं!
  - *बेसिडिओमाइसिटीज:* लैंगिक बेसिडियोस्पोर बेसिडियम पर **बहिर्जात** बनते हैं (सामान्यतः 4)।
- **अकोशिकीय कारकों के आनुवंशिक पदार्थ में भ्रम:**
  - पादप विषाणुओं में प्रायः **एक-रज्जुक आरएनए (ssRNA)** होता है।
  - जीवाणुभोजी (Bacteriophage) में प्रायः **द्वि-रज्जुक डीएनए (dsDNA)** होता है।
  - विरोइड्स में केवल **कम अणुभार वाला मुक्त आरएनए** होता है (प्रोटीन का पूर्ण अभाव)।
  - प्रीयॉन्स में केवल **असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन** होता है (न्यूक्लिक अम्ल का पूर्ण अभाव)।
- **आर्कीबैक्टीरिया का अनुकूलन:** इनकी प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्तरजीविता इनकी **भिन्न कोशिका भित्ति संरचना** के कारण होती है, किसी बीजाणु के कारण नहीं।
- **क्राइसोफाइट बनाम डाइनोफ्लैजेलेट भित्ति:** डायटम की भित्ति में **सिलिका** (अविनाशी) होती है, जबकि डाइनोफ्लैजेलेट की भित्ति पर **सेलुलोस की दृढ़ पट्टिकाएं** होती हैं।

12. Concise Summary & Chapter Takeaways

12. संक्षिप्त सारांश एवं महत्वपूर्ण निष्कर्ष

Biological classification progressed from Aristotle's morphological categories and Linnaeus' Two-Kingdom system to R.H. Whittaker's 1969 Five-Kingdom system (Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia), founded on cell structure, body organisation, nutrition, reproduction, and phylogenetic relationships.

- **Monera:** Prokaryotic, wall of polysaccharide + amino acid (peptidoglycan). Archaebacteria survive harsh extremes; Cyanobacteria possess chlorophyll *a* and heterocysts; Mycoplasma lack a cell wall.
- **Protista:** Unicellular eukaryotes. Chrysophytes (silica shells, diatomaceous earth), Dinoflagellates (cellulose plates, red tides), Euglenoids (pellicle, mixotrophy), Slime moulds (plasmodium, true-walled spores), Protozoa (amoeboid, flagellated, ciliated, sporozoans).
- **Fungi:** Eukaryotic heterotrophs with chitinous cell walls. Sexual cycle involves plasmogamy, karyogamy, and meiosis. Dikaryophase ($n + n$) in Ascomycetes and Basidiomycetes. Phycomycetes (coenocytic), Ascomycetes (conidia exogenous, ascospores endogenous), Basidiomycetes (basidiospores exogenous), Deuteromycetes (imperfect, sexual cycle unknown).
- **Plantae & Animalia:** Plantae are autotrophic with cellulose walls and alternation of generations; Animalia are wall-less, multicellular holozoic heterotrophs.
- **Acellular Agents & Lichens:** Viruses (nucleoprotein with inert crystalline state outside host; either RNA or DNA), Viroids (free low-molecular-weight RNA without capsid), Prions (abnormally folded proteins), and Lichens (algal phycobiont + fungal mycobiont; sensitive SO_2 pollution indicators).

जैविक वर्गीकरण अरस्तू के आकारिकीय वर्गीकरण तथा लीनियस की द्विजगत पद्धति से विकसित होकर आर.एच. व्हिटेकर की 1969 की पाँच जगत पद्धति (मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया) तक पहुँचा, जो कोशिका संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंधों पर आधारित है।

- **मोनेरा:** प्रोकैरियोटिक, गैर-सेलुलोसी भित्ति। आर्कीबैक्टीरिया विषम पर्यावासों में जीवित रहते हैं; सायनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल *a* व हेट्रोसिस्ट होते हैं; माइकोप्लाज्मा भित्तिविहीन होते हैं।
- **प्रोटिस्टा:** एककोशिकीय यूकैरियोट। क्राइसोफाइट (सिलिका भित्ति, डायटमी मृदा), डाइनोफ्लैजेलेट (सेलुलोस पट्टिकाएं, लाल तरंगें), युग्लीनॉइड (पेलिकल, मिश्रपोषण), अवपंक कवक (प्लाज्मोडियम, भित्तियुक्त बीजाणु), प्रोटोजोआ (अमीबीय, कशाभीय, पक्ष्माभी, स्पोरोजोआ)।
- **कवक (फंजाई):** काइटिन भित्ति युक्त विषमपोषी। लैंगिक चक्र में प्लास्मोगैमी, कैरियोगैमी एवं मियोसिस शामिल हैं। ऐस्को- व बेसिडिओमाइसिटीज में द्विकेंद्रक प्रावस्था ($n + n$) होती है। चार वर्ग: फाइकोमाइसिटीज, ऐस्कोमाइसिटीज, बेसिडिओमाइसिटीज एवं ड्यूटिरोमाइसिटीज।
- **प्लांटी एवं एनिमेलिया:** प्लांटी सेलुलोस भित्तियुक्त स्वपोषी हैं जिनमें पीढ़ियों का एकांतरण होता है; एनिमेलिया भित्तिविहीन बहुकोशिकीय प्राणिसमभोजी हैं।
- **अकोशिकीय कारक एवं लाइकेन:** विषाणु (न्यूक्लियोप्रोटीन, अकोशिकीय, केवल आरएनए अथवा डीएनए), विरोइड्स (कम अणुभार युक्त मुक्त आरएनए), प्रीयॉन्स (असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन), तथा लाइकेन (फाइकोबायोंट + माइकोबायोंट; वायु प्रदूषण के संवेदनशील सूचक)।

BOSONANCE